

Diagrammes de Bode d'un filtre passe-bas et passe-haut du premier ordre

TP

15

Le diagramme de Bode est un moyen de représenter la réponse en fréquence d'un système, notamment électronique. Hendrik Wade Bode, des Laboratoires Bell, a proposé ce diagramme pour l'étude graphique simple d'un asservissement et de la contre-réaction dans un dispositif électronique.

Matériel à disposition

- ✕ Oscilloscope
- ✕ Multimètre CA 5275
- ✕ Générateur basse fréquence
- ✕ Boîte à décades de résistances
- ✕ Boîte à décades de condensateurs

Données : Précision de base du multimètre CA 5275 : 0,2% + 2d

Filtre passe-bas du premier ordre

- 1- A l'aide du matériel mis à votre disposition, proposer un circuit électrique se comportant comme un passe-bas du premier ordre.
 - ☞ Choisir les valeurs des composants de manière à obtenir une fréquence de coupure $f_c \approx 1 \text{ kHz}$.
 - ☞ Mesurer les valeurs de vos composants choisis à l'aide du multimètre. On fixera d'abord la valeur C du condensateur puis on ajustera la valeur de la résistance R .
- 2- Indiquer les valeurs choisies de R et C ainsi que leur incertitude-type.
- 3- Rappeler les comportements asymptotiques de ce filtre pour $\omega \ll \omega_c$ et $\omega \gg \omega_c$. On indiquera les expressions du gain en dB G_{dB} et du déphasage $\varphi(\omega)$ pour chaque domaine fréquentiel. On pourra présenter les résultats dans un tableau.
 - ☞ Réaliser votre circuit, puis mesurer les grandeurs nécessaires pour tracer votre diagramme de Bode (attention échelle $\log$).
- 4- Votre filtre a-t-il un caractère intégrateur ou dérivateur ? Préciser votre réponse. Comment peut-on procéder expérimentalement pour vérifier cette caractéristique de ce filtre ?
 - ☞ Vérifier le caractère intégrateur ou dérivateur de votre filtre.
 - ☞ Afin de comparer vos résultats expérimentaux avec vos résultats théoriques, compléter le programme *Python* sur *Capytale* [ec0c-5287439](#)
- 5- Commenter vos résultats expérimentaux obtenus avec votre courbe théorique.

Filtre passe-haut du premier ordre

- 6- Recommencer la même étude théorique que précédemment mais cette fois-ci pour un filtre passe-haut du premier ordre.
 - ☞ Procéder comme pour le filtre passe-bas, puis compléter le programme *Python* sur *Capytale* [738b-5287453](#).
- 7- Commenter vos résultats expérimentaux obtenus avec votre courbe théorique.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				